

CHUYÊN ĐỀ: TRAO ĐỔI KHÍ Ở SINH VẬT



Video bài giảng

I PHƯƠNG PHÁP GIẢI & VÍ DỤ MINH HỌA

PHƯƠNG PHÁP GIẢI

- 1. Khái niệm trao đổi khí:** • Là quá trình lấy khí O_2 và thải khí CO_2 (hoặc ngược lại ở thực vật khi quang hợp) giữa cơ thể sinh vật và môi trường.
- 2. Trao đổi khí ở thực vật:** • Thực hiện chủ yếu qua khí khổng ở lá theo cơ chế khuếch tán đơn giản. Khí khổng mở khi tế bào hạt đậu trương nước và đóng khi tế bào mất nước.
- 3. Trao đổi khí ở động vật:** • Tùy loài mà trao đổi khí qua bề mặt da (giun đất), hệ thống ống khí (côn trùng), mang (cá) hoặc phổi (thú, chim, lưỡng cư).

Ví dụ 1

Quá trình hô hấp ở thực vật có ý nghĩa:

- Đảm bảo sự cân bằng O_2 và CO_2 trong khí quyển
- Tạo ra năng lượng cung cấp cho hoạt động sống của các tế bào và cơ thể sinh vật
- Làm sạch môi trường
- Chuyển hóa glucid thành CO_2 và H_2O

Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 2

Vai trò của oxygen đối với hô hấp của cây là:

- phân giải hoàn toàn nguyên liệu hô hấp
- giải phóng CO_2 và H_2O
- tích lũy nhiều năng lượng so với lên men
- Nguyên liệu của quá trình hô hấp tế bào

Mức độ: ★★★☆

Ví dụ 3

Cơ quan giúp thực vật trao đổi khí với môi trường là:

- Lục lạp
- Rễ
- Khí khổng
- Mô đậu

Mức độ: ★★★★★

Ví dụ 4

Khi chúng ta thở ra thì

- cơ liên sườn ngoài co.
- ơ hoành co.
- thể tích lồng ngực giảm.
- thể tích lồng ngực tăng.

Mức độ: ★★☆☆

II

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu hỏi 5

Trong quá trình trao đổi khí ở tế bào, loại khí nào sẽ khuếch tán từ máu vào tế bào?

- a) Khí nitrogen
- b) Khí carbon dioxide
- c) Khí oxygen
- d) Khí hydrogen

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 7

Cấu tạo của khí khổng

- a) Mỗi khí khổng gồm hai tế bào hình hạt đậu nằm áp sát nhau, thành ngoài mỏng, thành trong dày.
- b) Mỗi khí khổng gồm bốn tế bào hình hạt đậu nằm áp sát nhau, thành ngoài mỏng, thành trong dày.
- c) Mỗi khí khổng gồm hai tế bào hình bầu dục nằm áp sát nhau.
- d) Mỗi khí khổng gồm hai tế bào hình que nằm áp sát nhau, thành ngoài mỏng, thành trong dày.

Mức độ: ★★★☆

Câu hỏi 9

Ở cá trao đổi khí diễn ra nhờ cơ quan:

- a) Mang
- b) Phổi
- c) Da
- d) Hệ thống ống khí

Mức độ: ★★★☆

Câu hỏi 6

Trao đổi khí ở phổi là quá trình:

- a) Trao đổi khí ở phổi là sự khuếch tán của O₂ từ không khí ở phổi vào máu.
- b) Trao đổi CO₂ từ máu vào không khí ở phổi.
- c) Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của O₂ từ máu vào không khí ở phổi và của CO₂ từ không khí ở phổi vào máu.
- d) Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của O₂ từ không khí ở phổi vào máu và của CO₂ từ máu vào không khí ở phổi.

Mức độ: ★★★☆

Câu hỏi 8

Chức năng của khí khổng:

- a) Trao đổi khí
- b) Thoát hơi nước
- c) Quang hợp
- d) Cả A và B

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 10

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về các hình thức trao đổi khí ở động vật?

- a) Giun đất trao đổi khí qua da.
- b) Cá trao đổi khí bằng mang.
- c) Châu chấu trao đổi khí bằng da.
- d) Mèo trao đổi khí bằng phổi.

Mức độ: ★★★☆

Câu hỏi 11

Cơ chế của hình thức trao đổi khí giữa cơ thể sinh vật với môi trường là:

- a) thẩm thấu
- b) vận chuyển tích cực
- c) khuếch tán
- d) ầm bào

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 12

Ý nghĩa của sự trao đổi khí ở tế bào là:

- a) Làm tăng nồng độ oxy trong máu
- b) Cung cấp oxygen cho tế bào và loại CO₂ khỏi tế bào
- c) Làm giảm nồng độ CO₂ của máu
- d) Cả A, B và C

Mức độ: ★★★☆☆

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Khí khổng trên bề mặt lá cây có khả năng đóng mở cực kỳ nhạy bén nhờ sự chênh lệch áp suất thẩm thấu của hai tế bào hình hạt đậu, giúp điều hòa lưu lượng khí CO₂ vào lá và hơi nước thoát ra ngoài!

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📄 TÀI LIỆU



Video Bài giảng



Hướng dẫn giải